

Анализ требований

1. Логические противоречия и недочеты ТЗ: Функционал корзины

№ ТЗ	Противоречие/недочет	Проблема
12	Пропущенный пункт в нумерации	Пропуск пункта 12 (переход от 11 к 13). Риск потери требований. Возможно, в документе пропущена важная информация.
1, 3, 4	Конфликт ограничений на количество товаров	п. 1 ограничивает число единиц одного товара в корзине (от 1 до 10). п. 3 ограничивает число различных товаров в корзине (≤ 5). п. 4 ограничивает суммарное количество всех товаров в корзине (≤ 20). Ситуация: 5 товаров $\times$ 10 шт = 50 шт, что нарушает п.4 (≤ 20). Лимиты конфликтуют, нужно согласовать ограничения.
2, 9	Дублирование и противоречие механизмов удаления товара	п. 2 предусматривает отдельную кнопку для удаления товара. п. 9 - автоматическое удаление товара из корзины при уменьшении количества до 0. Возникает путаница - два разных способа удаления.
5	Избыточность требования	Формулировка «Товары в корзине могут быть разные» дублирует содержание п. 3 («В корзине может находиться не более 5 различных товаров»). Повышается риск противоречий при будущих правках (при изменении п. 3, можно забыть изменить п. 5)
6	Неинформативное сообщение об ошибке	Сообщение «Лимит корзины превышен» не уточняет, какое именно ограничение нарушено (число единиц одного товара, число различных товаров в корзине, суммарное количество всех товаров в корзине). Возникает непонимание, как исправить ситуацию.
7, 13	Противоречие в логике ценообразования	п. 7 фиксирует цену на момент добавления в корзину. п. 13 требует автоматического обновления цены в корзине при изменении в каталоге. Невозможно одновременно зафиксировать цену и обновлять ее - нужно выбрать один вариант.
10	Отсутствие деталей по функционалу рекламы	Не указано, как реклама будет отображаться (баннер, список, всплывающее окно), как она будет выбираться, можно ли ее закрыть. Разработчикам придется додумывать самим.
11	Нечеткие требования к показу рекламы	Указание «каждый будний день по утрам и вечерам» не задает четкого графика (во сколько именно, как долго показывается реклама). Разработчикам нужно знать четкие временные рамки.

2. Исправленная версия ТЗ

- 1) Пользователь может добавить в корзину от 1 до 10 единиц одного товара.
- 2) Пользователь может изменить количество каждого товара в корзине в диапазоне от 1 до 10 единиц. Для удаления товара из корзины используется отдельная кнопка «Удалить».
- 3) В корзине может находиться не более 5 различных товаров.
- 4) Суммарное количество всех товаров в корзине не может превышать 20 штук.
- 5) При добавлении товара проверяются ограничения:
 - а) Если нарушает п.1, то выводится сообщение: «Максимум 10 единиц одного товара».
 - б) Если добавление нарушает п.3, то выводится сообщение: «Нельзя добавить более 5 разных товаров».
 - с) Если нарушает п.4, то выводится сообщение: «Общее количество товаров в корзине не может превышать 20 штук».
- 6) Цена товара в корзине всегда соответствует актуальной цене в каталоге на момент просмотра корзины или оформления заказа. При изменении цены в каталоге, корзина пользователя автоматически пересчитывается.
- 7) На странице корзины отображается: название товара, количество, цена за единицу, общая стоимость позиции.
- 8) В корзине может отображаться реклама других продуктов в виде баннера в верхней части страницы. (Место размещения и формат согласовывается с дизайнером).
- 9) Реклама показывается пользователям каждый будний день с 9:00 до 12:00 и с 18:00 до 22:00 по местному времени. Вне указанных интервалов реклама не отображается.

3. Уточняющие вопросы

- 1) Какой механизм удаления товара приоритетный: через отдельную кнопку или уменьшение количества до 0?
- 2) Нужно ли показывать пользователю, какое именно ограничение он нарушил (по числу разных товаров, по количеству позиций или по количеству единиц одного товара)? Подтверждаете ли вы формат сообщений, предложенный в п.5?
- 3) Как должна отображаться реклама: в виде баннера, списка рекомендаций, всплывающего окна? В текущей версии ТЗ указан баннер. Нужны ли дополнительные форматы?

- 4) Должна ли реклама быть персонализированной (на основе истории просмотров/покупок) или показываться случайным образом?
- 5) Как обрабатывать ситуацию, если товар удален из каталога, но находится в корзине у пользователя? Показывать ошибку, автоматически удалять или предложить заменить товар на похожий?
- 6) Должна ли корзина резервировать товар на время, пока пользователь оформляет заказ, чтобы его не выкупил другой?